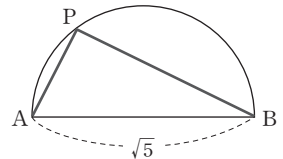




01 $\frac{\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta}{1 + \tan \theta} = 4$ 일 때, $\cot^2 \theta$ 의 값을 구하시오.

02 그림과 같이 $\overline{AB}$ 를 지름으로 하는 반원 위에 한 점 P가 있다.
삼각형 PAB에서 $\overline{AB} = \sqrt{5}$ 이고 $\overline{PA} : \overline{PB} = 1 : 2$ 일 때, $\cos(A-B)$ 의 값은?



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

03 함수 $f(x) = \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$)의 역함수를 $g(x)$ 라 하고 $g(\frac{3}{4}) = \alpha$, $g(\frac{1}{4}) = \beta$ 라고 할 때,
 $f(\alpha + \beta)f(\alpha - \beta)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

04 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 두 점 $(1, 2)$, $(-1, 2)$ 에서의 접선을 각각 l , m 이라 하자. 두 직선 l , m 이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 할 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

05 $\frac{\pi}{6} \leq x \leq \pi$ 에서 정의된 함수 $y = (\sqrt{3} \cos x - \sin x)^2 - 3(\sqrt{3} \cos x - \sin x) + 2$ 의 치역은?

- ① $\{y \mid -\frac{1}{4} \leq y \leq 0\}$ ② $\{y \mid -\frac{1}{4} \leq y \leq 6\}$ ③ $\{y \mid -\frac{1}{4} \leq y \leq 12\}$
④ $\{y \mid 0 \leq y \leq 6\}$ ⑤ $\{y \mid 0 \leq y \leq 12\}$